Sistema Web de Gestão de Eventos Acadêmicos e Emissão de Certificados

Documento de Requisitos, Atores, Regras de Negócio e Casos de Uso (Resultado 1 – Etapa 1.1)

Disciplina: Estágio III – Curso de Sistemas de Informação Professor: Jhemerson Kistner Aluno(a): [preencher nome completo] Instituição: [preencher] Local e data: [preencher cidade], 2026 Versão do documento: 1.0 (em validação)

1. Introdução

1.1 Contexto

A participação em atividades extracurriculares é relevante para a formação acadêmica dos estudantes. Contudo, a administração desses eventos costuma depender de processos manuais, como formulários genéricos, planilhas e listas de presença em papel, o que dificulta o controle de inscrições, a organização de vagas, a validação de presença e a emissão de certificados.

1.2 Objetivo do documento

Este documento formaliza o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a identificação dos atores, as regras de negócio e os principais casos de uso do sistema proposto. Ele serve de base para a modelagem do banco de dados, para a definição da arquitetura e para a implementação nas etapas seguintes.

1.3 Objetivo geral do sistema

Desenvolver uma aplicação web que permita a professores e organizadores criar e administrar eventos acadêmicos, e que permita aos estudantes consultar eventos, realizar inscrições, ter a presença registrada e acessar seus certificados em formato PDF.

1.4 Tecnologias previstas

Linguagem C#; framework ASP.NET Core com arquitetura MVC; Entity Framework Core como ORM; banco de dados Microsoft SQL Server; interface com HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap; geração de certificados em PDF por biblioteca a ser definida e justificada na fase de implementação; controle de versão com Git e GitHub.

2. Escopo e premissas adotadas

As premissas abaixo orientam o levantamento de requisitos e foram definidas em comum acordo entre o autor e o orientador técnico do projeto.

Código	Premissa	Observação
P1	Nesta versão, cada evento ocorre em **um único dia**, com horário de início e de término.	Eventos de múltiplos dias ou sessões ficam como evolução futura (seção 9).
P2	O critério de presença para emissão do certificado é a **presença confirmada pelo organizador** no dia do evento.	Em evento de dia único, um percentual mínimo de frequência não é aplicável. O modelo de dados será projetado para permitir a introdução futura de frequência mínima.
P3	O certificado é disponibilizado por **ação do organizador**, após o encerramento do evento.	Atende ao requisito de disponibilização de certificados.
P4	O perfil Administrador inicial é criado por carga inicial (*seed*). O cadastro público cria sempre o perfil Participante.	Evita escalonamento indevido de privilégios.
P5	O participante é identificado por nome, e-mail e matrícula (opcional). Não será coletado CPF.	Aplicação do princípio da minimização de dados, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
P6	Lista de espera, envio automático de e-mail e leitura de QR Code não fazem parte do escopo obrigatório.	Justificativa: viabilidade no prazo da disciplina.

3. Atores do sistema

Ator	Descrição
Administrador/Organizador	Professor ou membro da coordenação. Cria e gerencia eventos, consulta inscritos, registra presença, libera certificados e consulta relatórios.
Participante	Estudante. Cria conta, consulta eventos, inscreve-se, acompanha sua presença, baixa certificados e consulta seu histórico.

Ator	Descrição
Visitante	Usuário não autenticado. Pode acessar as telas de login e de cadastro e validar a autenticidade de um certificado por meio do código de verificação.

4. Requisitos funcionais

4.1 Autenticação e usuários

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de participantes, com nome, e-mail, senha e matrícula opcional.
- **RF02:** O sistema deve permitir login e logout de usuários.
- **RF03:** O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário (Administrador ou Participante).
- **RF04:** O sistema deve permitir a redefinição de senha (requisito desejável, condicionado à disponibilidade de envio de e-mail).

4.2 Gestão de eventos (Administrador)

- **RF05:** O sistema deve permitir cadastrar eventos com título, descrição, local, data, horário de início, horário de término, carga horária, limite de vagas e período de inscrição.
- **RF06:** O sistema deve permitir editar os dados de um evento.
- **RF07:** O sistema deve permitir alterar o status do evento (Planejado, Aberto, Encerrado, Cancelado).
- **RF08:** O sistema deve permitir excluir um evento somente quando não houver inscrições; havendo inscrições, o evento deve ser apenas cancelado.
- **RF09:** O sistema deve permitir listar e consultar eventos, inclusive o histórico de eventos realizados.

4.3 Inscrições

- **RF10:** O participante deve poder visualizar os eventos abertos e os detalhes de cada evento.
- **RF11:** O participante deve poder inscrever-se em um evento.
- **RF12:** O sistema deve impedir inscrições duplicadas.
- **RF13:** O sistema deve impedir a inscrição quando as vagas estiverem esgotadas, quando o período de inscrição estiver encerrado ou quando o evento não estiver com status Aberto.

- **RF14:** O participante deve poder cancelar sua inscrição, observadas as regras de negócio.
- **RF15:** O participante deve poder consultar suas inscrições.
- **RF16:** O Administrador deve poder consultar a lista de inscritos de cada evento.

4.4 Controle de presença

- **RF17:** O Administrador deve poder registrar a presença dos inscritos de um evento (Presente ou Ausente).
- **RF18:** O Administrador deve poder corrigir um registro de presença enquanto o evento não estiver encerrado.
- **RF19:** O participante deve poder consultar o status de sua presença em cada evento.

4.5 Certificados

- **RF20:** O sistema deve verificar a elegibilidade de cada inscrito para o certificado.
- **RF21:** O Administrador deve poder liberar os certificados de um evento encerrado.
- **RF22:** O sistema deve gerar o certificado em PDF contendo o nome do participante, o nome do evento, a carga horária, a data de realização, a identificação da instituição e um código único de verificação.
- **RF23:** O participante elegível deve poder baixar o seu certificado após a liberação.
- **RF24:** O sistema deve disponibilizar uma página pública para validação de certificados por meio do código de verificação.

4.6 Relatórios e histórico

- **RF25:** O sistema deve apresentar o relatório de participantes por evento.
- **RF26:** O sistema deve apresentar o relatório de presença por evento.
- **RF27:** O sistema deve apresentar a quantidade de certificados emitidos por evento.
- **RF28:** O sistema deve apresentar ao estudante o histórico de sua participação em eventos.

5. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Tecnologia	O sistema deve ser desenvolvido em C#, com ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core e SQL Server.

Código	Categoria	Descrição
RNF02	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash, por meio do ASP.NET Core Identity, nunca em texto puro.
RNF03	Segurança	Os formulários que alteram dados devem possuir proteção contra falsificação de requisições (*anti-forgery token*).
RNF04	Segurança	Todas as rotas restritas devem possuir autorização por perfil.
RNF05	Segurança	Credenciais e *connection strings* não devem ser armazenadas no repositório, sendo utilizados User Secrets ou variáveis de ambiente.
RNF06	Usabilidade	A interface deve ser responsiva, permitindo uso em dispositivos móveis, pois o registro de presença pode ocorrer no dia do evento.
RNF07	Integridade	O banco de dados deve possuir chaves estrangeiras e restrições de unicidade, além das validações da aplicação.
RNF08	Concorrência	O controle de vagas deve permanecer consistente em acessos simultâneos.
RNF09	Manutenibilidade	O código deve seguir separação de responsabilidades (Controllers, Services, Data) e padrão de nomenclatura consistente.
RNF10	Privacidade	A coleta de dados pessoais deve limitar-se ao necessário, em conformidade com os princípios da LGPD.
RNF11	Portabilidade	O sistema deve ser executável em ambiente Windows com Visual Studio e SQL Server (LocalDB ou Express).
RNF12	Versionamento	O código-fonte deve ser versionado com Git e hospedado no GitHub, com mensagens de *commit* descritivas.
RNF13	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado ao volume esperado de usuários. Eventuais metas numéricas serão definidas e medidas na fase de testes.

6. Regras de negócio

6.1 Eventos

- **RN01:** Todo evento deve possuir data de realização, horário de início e horário de término, sendo o término posterior ao início.
- **RN02:** O fim do período de inscrição deve ser anterior ou igual ao início do evento.
- **RN03:** O limite de vagas deve ser maior que zero e não pode ser reduzido para valor inferior ao número de inscrições ativas.
- **RN04:** O status do evento segue o fluxo Planejado, Aberto e Encerrado. O status Cancelado pode ser atribuído a partir de Planejado ou Aberto. Eventos Encerrados ou Cancelados não retornam a estados anteriores.
- **RN05:** Eventos com inscrições não podem ser excluídos fisicamente; devem ser cancelados, preservando o histórico.
- **RN06:** Somente o Administrador pode criar, editar, cancelar ou encerrar eventos.

6.2 Inscrições

- **RN07:** A inscrição somente é permitida para eventos com status Aberto e dentro do período de inscrição.
- **RN08:** Cada participante pode possuir apenas uma inscrição ativa por evento.
- **RN09:** A inscrição somente é aceita se o número de inscrições ativas for menor que o limite de vagas.
- **RN10:** O participante pode cancelar sua inscrição até o fim do período de inscrição (regra a confirmar). O cancelamento libera a vaga.
- **RN11:** Após o cancelamento, uma nova inscrição somente é possível se o evento ainda estiver aberto, com período de inscrição vigente e vaga disponível.

6.3 Presença

- **RN12:** Somente inscritos com inscrição ativa podem ter presença registrada.
- **RN13:** O registro de presença é realizado exclusivamente pelo Administrador.
- **RN14:** Cada inscrição possui um único registro de presença, com valor Presente ou Ausente.
- **RN15:** Após o encerramento do evento, os registros de presença não podem ser alterados.

6.4 Certificados

- **RN16:** O participante é elegível ao certificado quando possuir inscrição ativa, o evento estiver Encerrado e sua presença estiver registrada como Presente.
- **RN17:** O certificado somente fica disponível para download após a liberação pelo Administrador.
- **RN18:** Cada inscrição pode gerar no máximo um certificado.
- **RN19:** Cada certificado possui código de verificação único, aleatório e não sequencial.
- **RN20:** Eventos cancelados não geram certificados. Caso já existam certificados emitidos, estes devem ser invalidados (regra a confirmar).

6.5 Usuários

- **RN21:** O e-mail do usuário deve ser único no sistema.
- **RN22:** O cadastro público cria sempre o perfil Participante.
- **RN23:** O participante somente pode acessar seus próprios dados de inscrição, presença e certificados.

7. Casos de uso

7.1 Lista geral

Código	Caso de uso	Ator	Requisitos relacionados
UC01	Cadastrar-se	Visitante	RF01
UC02	Autenticar-se	Visitante, Participante, Administrador	RF02, RF03
UC03	Gerenciar eventos	Administrador	RF05 a RF09
UC04	Consultar eventos disponíveis	Participante	RF10
UC05	Inscrever-se em evento	Participante	RF11 a RF13
UC06	Cancelar inscrição	Participante	RF14
UC07	Consultar inscrições, presença e histórico	Participante	RF15, RF19, RF28
UC08	Consultar inscritos	Administrador	RF16
UC09	Registrar presença	Administrador	RF17, RF18

Código	Caso de uso	Ator	Requisitos relacionados
UC10	Liberar certificados	Administrador	RF20, RF21
UC11	Baixar certificado	Participante	RF22, RF23
UC12	Validar certificado	Visitante	RF24
UC13	Consultar relatórios	Administrador	RF25 a RF27

7.2 UC05 – Inscrever-se em evento

- **Ator principal:** Participante.
- **Pré-condição:** o participante está autenticado.
- **Fluxo principal:** (1) o participante acessa a lista de eventos; (2) seleciona um evento e visualiza seus detalhes; (3) aciona a opção de inscrição; (4) o sistema valida as regras RN07, RN08 e RN09; (5) o sistema registra a inscrição; (6) o sistema exibe a confirmação.
- **Fluxos alternativos:** (4a) o participante já está inscrito: o sistema exibe mensagem de erro; (4b) as vagas estão esgotadas: o sistema exibe mensagem de erro; (4c) o evento não está aberto ou o período de inscrição terminou: o sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** inscrição ativa criada e vaga contabilizada.

7.3 UC09 – Registrar presença

- **Ator principal:** Administrador.
- **Pré-condição:** o administrador está autenticado e o evento não está Encerrado nem Cancelado.
- **Fluxo principal:** (1) o administrador acessa o evento; (2) o sistema lista os inscritos ativos; (3) o administrador marca cada inscrito como Presente ou Ausente; (4) o sistema grava os registros; (5) o sistema exibe o resumo de presenças.
- **Fluxo alternativo:** (1a) o evento está Encerrado: o sistema bloqueia a edição (RN15).
- **Pós-condição:** presenças registradas e disponíveis para consulta pelos participantes.

7.4 UC10 – Liberar certificados

- **Ator principal:** Administrador.
- **Pré-condição:** o evento possui status Encerrado.

- **Fluxo principal:** (1) o administrador acessa o evento; (2) aciona a liberação de certificados; (3) o sistema identifica os inscritos elegíveis conforme a RN16; (4) o sistema cria os certificados com código único (RN18 e RN19); (5) o sistema exibe o resumo de elegíveis e não elegíveis.
- **Fluxo alternativo:** (1a) o evento não está Encerrado: a ação é bloqueada.
- **Pós-condição:** certificados disponíveis para download pelos participantes elegíveis.

Os demais casos de uso serão detalhados na versão final da documentação, após a validação desta etapa.

8. Pontos pendentes de confirmação

Item	Descrição	Responsável
C1	Confirmar com o professor se a presença confirmada em evento de dia único é critério suficiente para o certificado.	Aluno
C2	Confirmar a regra de cancelamento de inscrição pelo participante (RN10).	Aluno
C3	Confirmar o tratamento de certificados já emitidos em caso de cancelamento do evento (RN20).	Aluno
C4	Definir nome da instituição, logotipo e assinatura a constarem no certificado.	Aluno
C5	Definir se o campo matrícula será exibido no certificado.	Aluno

9. Evoluções futuras

- Eventos com múltiplos dias ou sessões, com controle de presença por sessão e cálculo de frequência percentual mínima configurável por evento (valor a ser definido com o professor).
- Envio de e-mail para confirmação de inscrição e aviso de disponibilidade de certificado.
- Registro de presença por QR Code.
- Lista de espera para eventos com vagas esgotadas.

10. Modelagem de dados

O modelo relacional é composto por cinco entidades principais: Usuário, Evento, Inscrição, Presença e Certificado. O perfil de acesso (Administrador ou Participante) é gerenciado pelas tabelas de papéis do ASP.NET Core Identity, e a entidade Usuário estende a tabela de usuários do Identity.

10.1 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Regra relacionada
Usuário organiza Evento	1 para N	RN06
Evento recebe Inscrição	1 para N	RN07 a RN09
Usuário realiza Inscrição	1 para N	RN08
Inscrição possui Presença	1 para 0..1	RN14
Inscrição gera Certificado	1 para 0..1	RN18
Usuário registra Presença	1 para N	RN13

10.2 Entidades, atributos e restrições

Entidade	Atributo	Tipo (SQL Server)	Restrição
Usuario	Id	nvarchar(450)	Chave primária (Identity)
Usuario	NomeCompleto	nvarchar(150)	Obrigatório
Usuario	Email	nvarchar(256)	Obrigatório e único (RN21)
Usuario	Matricula	nvarchar(30)	Opcional
Usuario	DataCadastro	datetime2	Obrigatório
Evento	Id	int	Chave primária
Evento	Titulo	nvarchar(150)	Obrigatório
Evento	Descricao	nvarchar(2000)	Obrigatório
Evento	Local	nvarchar(200)	Obrigatório

Entidade	Atributo	Tipo (SQL Server)	Restrição
Evento	DataEvento, HoraInicio, HoraFim	date, time, time	Obrigatórios; HoraFim posterior a HoraInicio (RN01)
Evento	CargaHoraria	decimal(4,1)	Obrigatório; maior que zero (em horas)
Evento	LimiteVagas	int	Obrigatório; maior que zero (RN03)
Evento	InicioInscricao, FimInscricao	datetime2	Obrigatórios; fim maior ou igual ao início (RN02)
Evento	Status	tinyint	0 Planejado, 1 Aberto, 2 Encerrado, 3 Cancelado
Evento	CertificadosLiberadosEm	datetime2	Opcional; preenchido na liberação (RN17)
Evento	OrganizadorId	nvarchar(450)	Chave estrangeira para Usuario
Evento	RowVersion	rowversion	Controle de concorrência (RNF08)
Inscricao	Id	int	Chave primária
Inscricao	EventoId, UsuarioId	int, nvarchar(450)	Chaves estrangeiras; índice único (EventoId, UsuarioId)
Inscricao	DataInscricao	datetime2	Obrigatório
Inscricao	Status	tinyint	0 Ativa, 1 Cancelada
Inscricao	DataCancelamento	datetime2	Opcional
Presenca	Id	int	Chave primária
Presenca	InscricaoId	int	Chave estrangeira; única (RN14)
Presenca	Presente	bit	Obrigatório
Presenca	DataRegistro	datetime2	Obrigatório
Presenca	RegistradaPorId	nvarchar(450)	Chave estrangeira para Usuario

Entidade	Atributo	Tipo (SQL Server)	Restrição
Certificado	Id	int	Chave primária
Certificado	InscricaoId	int	Chave estrangeira; única (RN18)
Certificado	CodigoVerificacao	varchar(32)	Obrigatório e único (RN19)
Certificado	DataEmissao	datetime2	Obrigatório
Certificado	Valido	bit	Obrigatório; padrão verdadeiro (RN20)

10.3 Decisões de modelagem

- **Ajuste à RN11:** em razão do índice único (EventoId, UsuarioId), a nova inscrição após um cancelamento é efetivada pela reativação do mesmo registro: o status retorna a Ativa e a data de cancelamento é limpa. Essa redação prevalece sobre a RN11 da seção 6.2.
- **Integridade histórica:** todas as chaves estrangeiras utilizam comportamento restritivo, sem exclusão em cascata (RN05).
- **Vagas ocupadas:** o valor é calculado pela contagem de inscrições ativas, e não armazenado, evitando inconsistências.
- **Concorrência:** a inscrição ocorre em transação, com verificação de vagas e atualização do RowVersion do evento.
- **Datas:** armazenadas em UTC e convertidas para o horário local na exibição.
- **Evolução para múltiplos dias:** seria necessária a entidade Sessao (EventoId, data e horários) e a inclusão de SessaoId em Presenca, com o índice único passando a (InscricaoId, SessaoId).

11. Arquitetura do sistema

11.1 Visão geral

O sistema adota arquitetura em camadas, implementada em uma única solução ASP.NET Core MVC organizada por pastas. O fluxo de uma requisição segue: Navegador, Camada de Apresentação (Controllers e Views, organizados em Areas), Camada de Serviços (regras de negócio), Camada de Acesso a Dados (DbContext do Entity Framework Core) e SQL Server.

Camada	Responsabilidade	Não deve
Apresentação	Receber requisições, validar formulários e selecionar a View	Conter regras de negócio ou consultas complexas
Serviços	Aplicar as regras de negócio e controlar transações	Depender de HTML ou de HTTP
Acesso a dados	Mapear entidades e persistir informações	Decidir regras de negócio

11.2 Decisões arquiteturais

- **MVC com Areas:** as áreas Admin e Participante separam os perfis e permitem autorização por área.
- **ASP.NET Core Identity:** autenticação, armazenamento seguro de senhas e controle de papéis.
- **Injeção de dependência:** Controllers dependem de interfaces de serviço, reduzindo o acoplamento.
- **ViewModels:** entidades não são expostas diretamente às Views, protegendo contra *overposting*.
- **Solução única em camadas por pastas:** adequada ao porte do projeto, com possibilidade de evolução para múltiplos projetos.

11.3 Serviços previstos

Interface	Responsabilidade
IEventoService	Cadastro, edição, transições de status e validação de datas
IInscricaoService	Inscrição, cancelamento, reativação e controle de vagas
IPresencaService	Registro e correção de presença
ICertificadoService	Elegibilidade, liberação, código único e geração do PDF
IRelatorioService	Relatórios e histórico de participação

11.4 Estrutura de pastas

A solução possui as pastas docs (documentação), src/GestaoEventos (aplicação) e tests (testes, se houver tempo). A aplicação contém: Areas/Admin e Areas/Participante (cada uma com Controllers e Views), Controllers, Data (DbContext, Migrations e Seed), Models (Entities, Enums e ViewModels), Services (Interfaces e Implementations), Views e wwwroot.

11.5 Justificativa das tecnologias

Tecnologia	Justificativa
C# e ASP.NET Core MVC	Stack indicada pelo professor; separação clara entre Model, View e Controller e suporte a Areas
Entity Framework Core	Mapeamento objeto-relacional, migrations versionáveis e consultas tipadas
SQL Server	Banco indicado pelo professor; suporte a rowversion, índices únicos e transações
ASP.NET Core Identity	Implementação consolidada de autenticação, hash de senhas e papéis
Bootstrap	Interface responsiva (RNF06)
Git e GitHub	Versionamento e rastreabilidade do código (RNF12)
Biblioteca de PDF	A definir no Resultado 3, após verificação da licença na documentação oficial

11.6 Versão da plataforma .NET

A versão do SDK .NET a ser utilizada será definida e registrada neste documento antes do início da implementação, considerando a política oficial de suporte da Microsoft.

Referências

As referências a seguir devem ser conferidas e formatadas conforme as normas da ABNT adotadas pela instituição antes da entrega.

- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

- MICROSOFT. **Documentação do ASP.NET Core.** Microsoft Learn. Disponível no site oficial learn.microsoft.com.
- MICROSOFT. **Documentação do Entity Framework Core.** Microsoft Learn. Disponível no site oficial learn.microsoft.com.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** Pearson. (Informar edição, local e ano da edição consultada.)